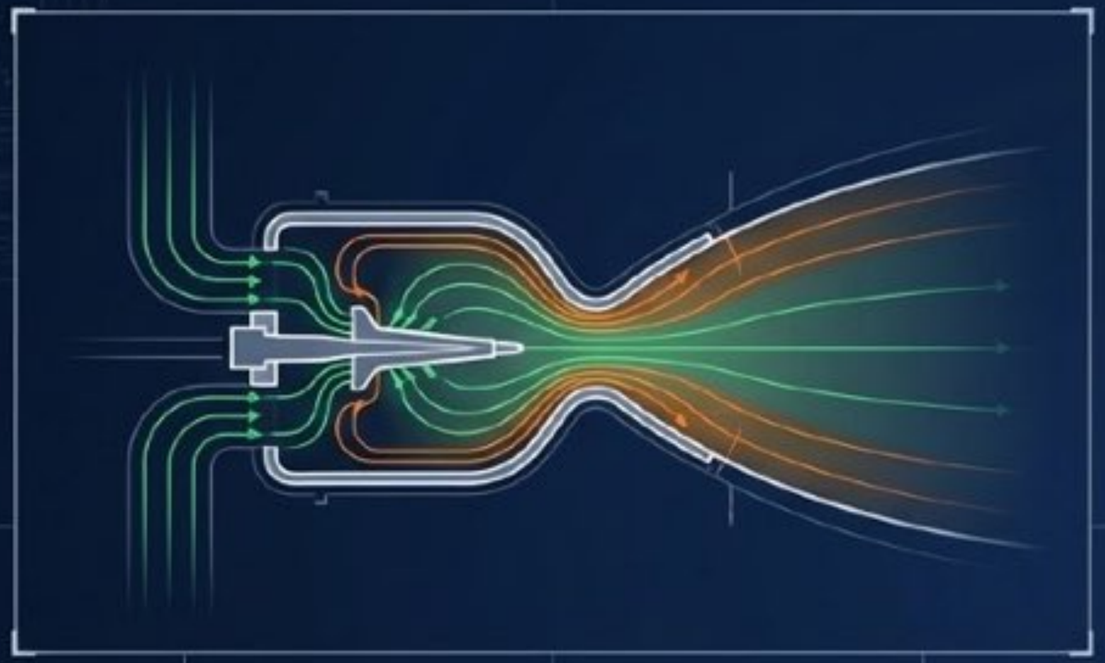
背圧環境下における気液ピントルインジェクタの流動・噴霧特性

実験とVOF-to-DPMハイブリッド数値解析に基づく
微粒化メカニズムと流量予測モデルの構築

Ziguang Li, Yaozhi Zhou, Peng Cheng, Xiao Bai,
and Qinglian Li | Technical Explainer & Summary

NotebookLM

ピントルインジェクタの優位性 (The Merit)



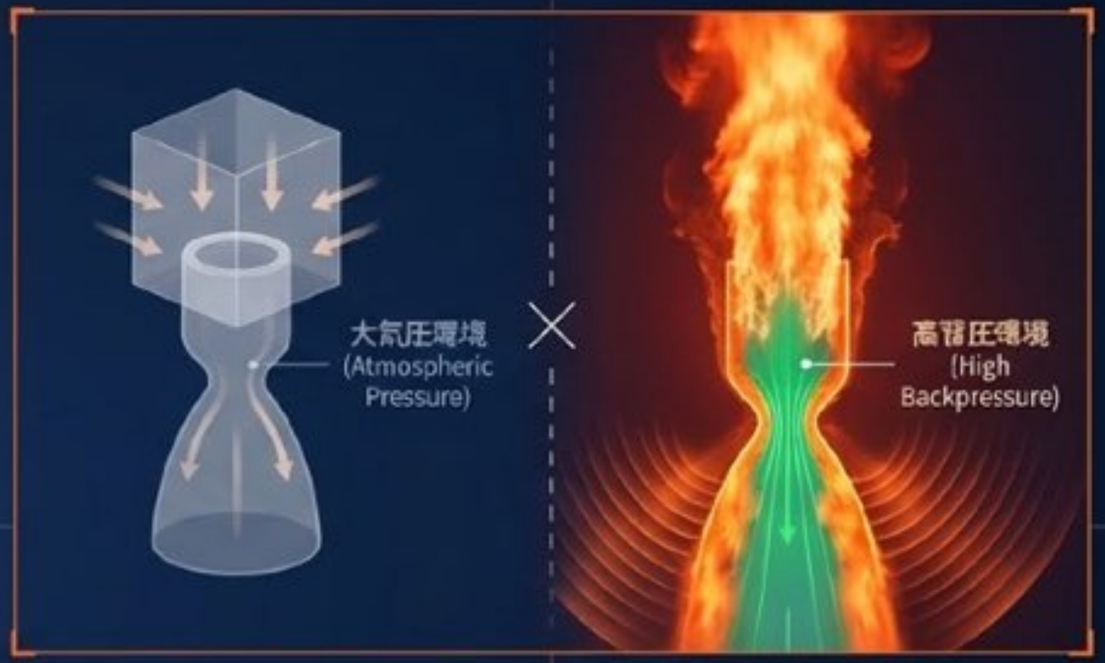
シンプルな構造

本質的な燃焼安定性

高い推力可変性

Apollo LMDEやFalcon 9（Merlin-1D）での採用実績。

既存研究の死角 (The Gap)



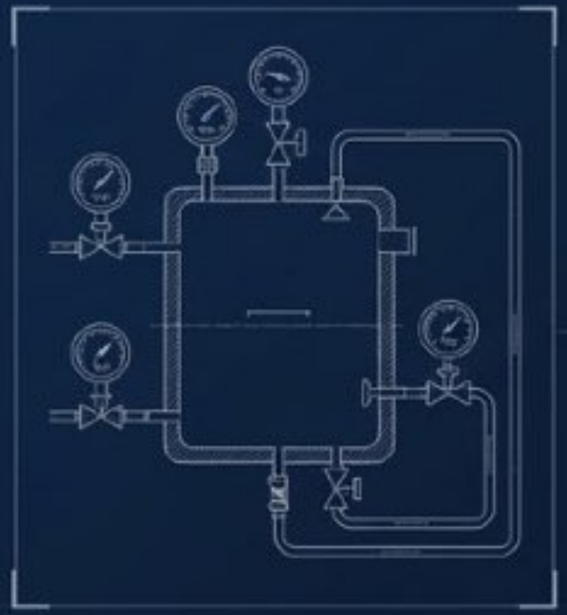
構成

既存データの大半は「大気圧環境」に限定。しかし、実際の液体ロケットエンジン（LRE）は高背圧環境（High Backpressure）で動作する。

背圧の変化は周囲ガス密度と空気力学的力を変えるため、大気圧下のデータだけでは燃焼器内の真の挙動は予測できない。

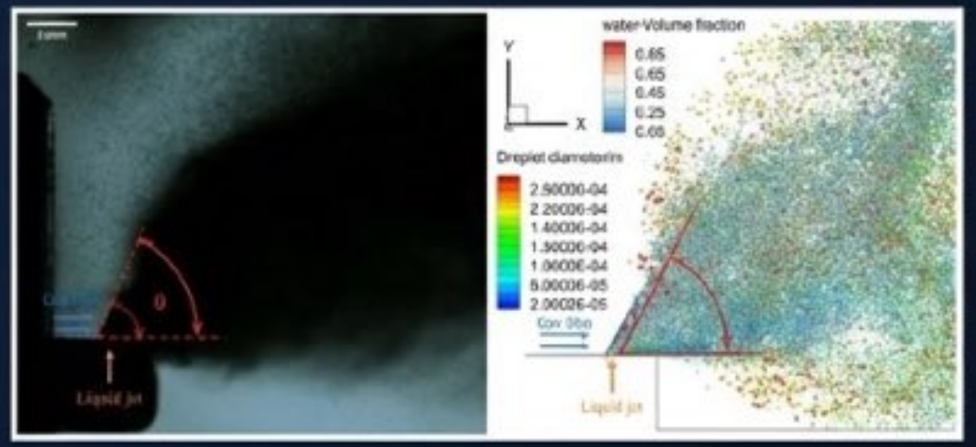
NotebookLM

実験
(Cold Flow Tests)



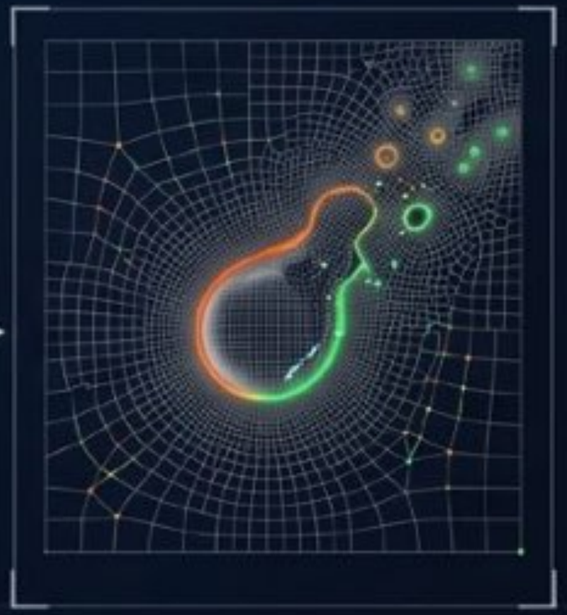
測定背圧：0.50, 1.00, 1.54 MPa
作動流体：水と空気

精度検証
(Validation)



噴霧半角の比較：実験 68.1° vs 解析 65.6°
誤差わずか3.7%の高精度

数値解析
(Simulation)



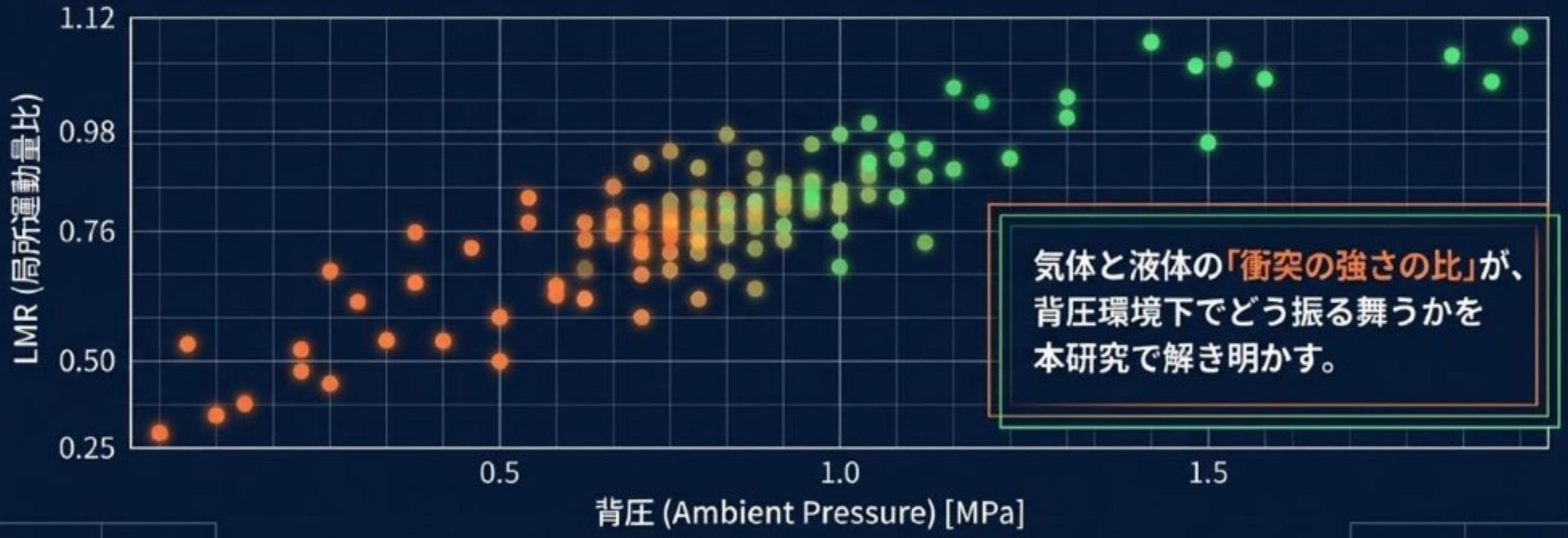
VOF-to-DPM ハイブリッドモデル
VOF（一次微粒化）＋ DPM（二次微粒化）

適応細分化メッシュ(AMR)による液滴の正確な追跡。最小グリッドサイズ ~50 μm。

NotebookLM

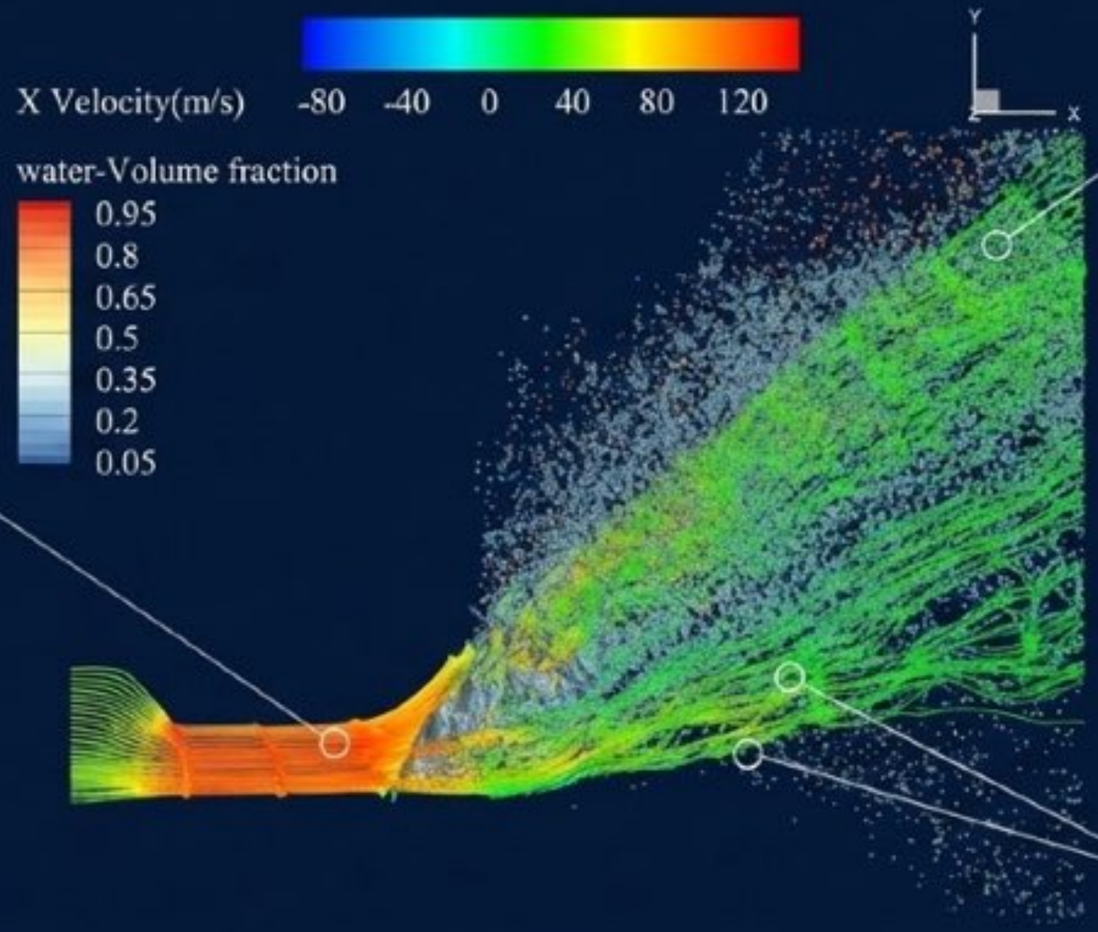
$$LMR = \frac{\text{液体の運動量 (Liquid Momentum)}}{\text{気体の運動量 (Gas Momentum)}}$$

ピントルインジェクタの特性を支配する最重要パラメータ。



気体と液体の「衝突の強さの比」が、
背圧環境下でどう振る舞うかを
本研究で解き明かす。

NotebookLM



Phase 1: 衝突と変形 (Impact & Deformation)

液体ジェットが気体フィルムの衝突を受け、Z軸方向（横方向）に引き伸ばされ曲がる。

Phase 2: 気流の二極化 (Gas Bifurcation)

ルートA: 液体ジェットの風上側に沿って流れ、分裂箇所から内部に突き抜けるガス。

ルートB: 液体ジェットの両側面を迂回して背後に回り込むガス。

Phase 3: 混合プロセス (Mixing Process)

分裂後、液体は完全にガスに包み込まれ、強烈な微粒化と混合が開始される。

NotebookLM

液体ジェットの形状進化プロセス (Liquid Jet Shape Evolution Process)

長方形 (Rectangle / y=0.05d)

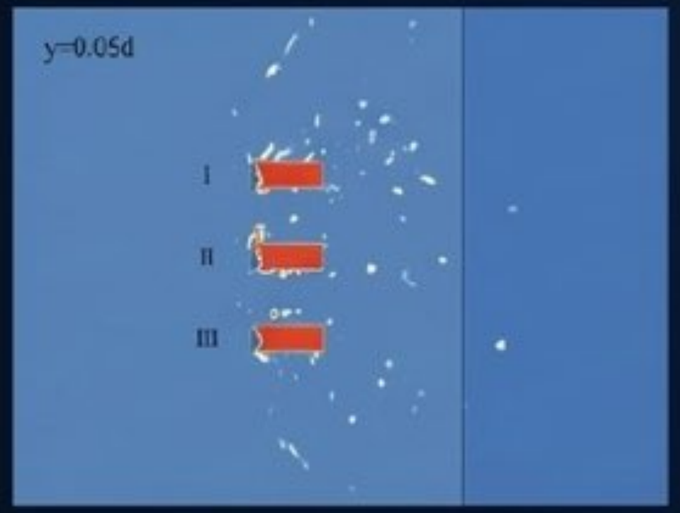
オリフィスから噴射された直後の初期形状。

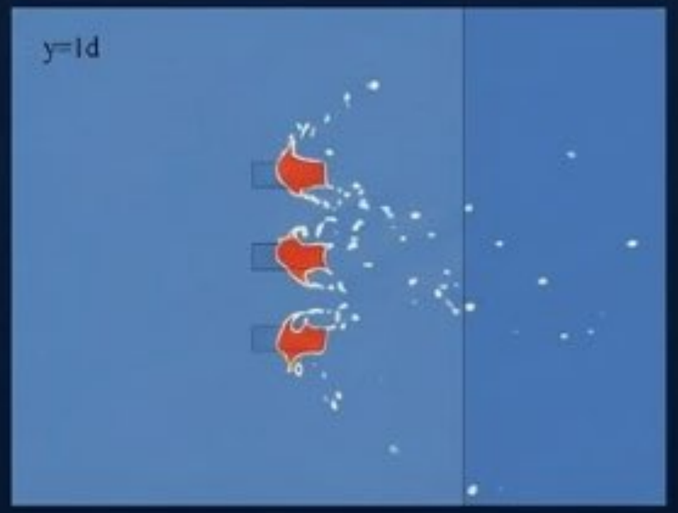
逆T字型 (Approximate T shape / y=1d)

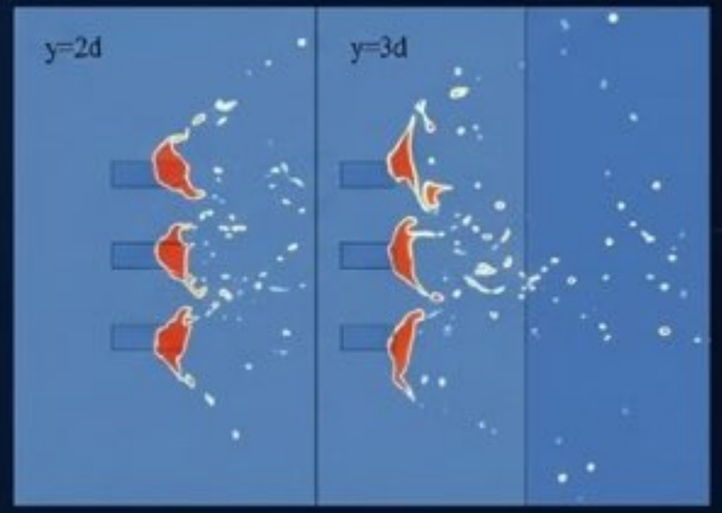
気体の強力な剪断力により、両側面から質量が剥がれ落ちる（表面分裂）。

弓形 (Bow shape / y=2d~3d)

柱状分裂が起きる直前、ジェットは極限まで引き伸ばされ、薄い「弓形の液膜」へと特異な進化を遂げる。これが微粒化の基盤となる。







NotebookLM

2つの主要な微粒化モード (Dual Breakup Mechanisms)

表面分裂 (Surface Breakup)

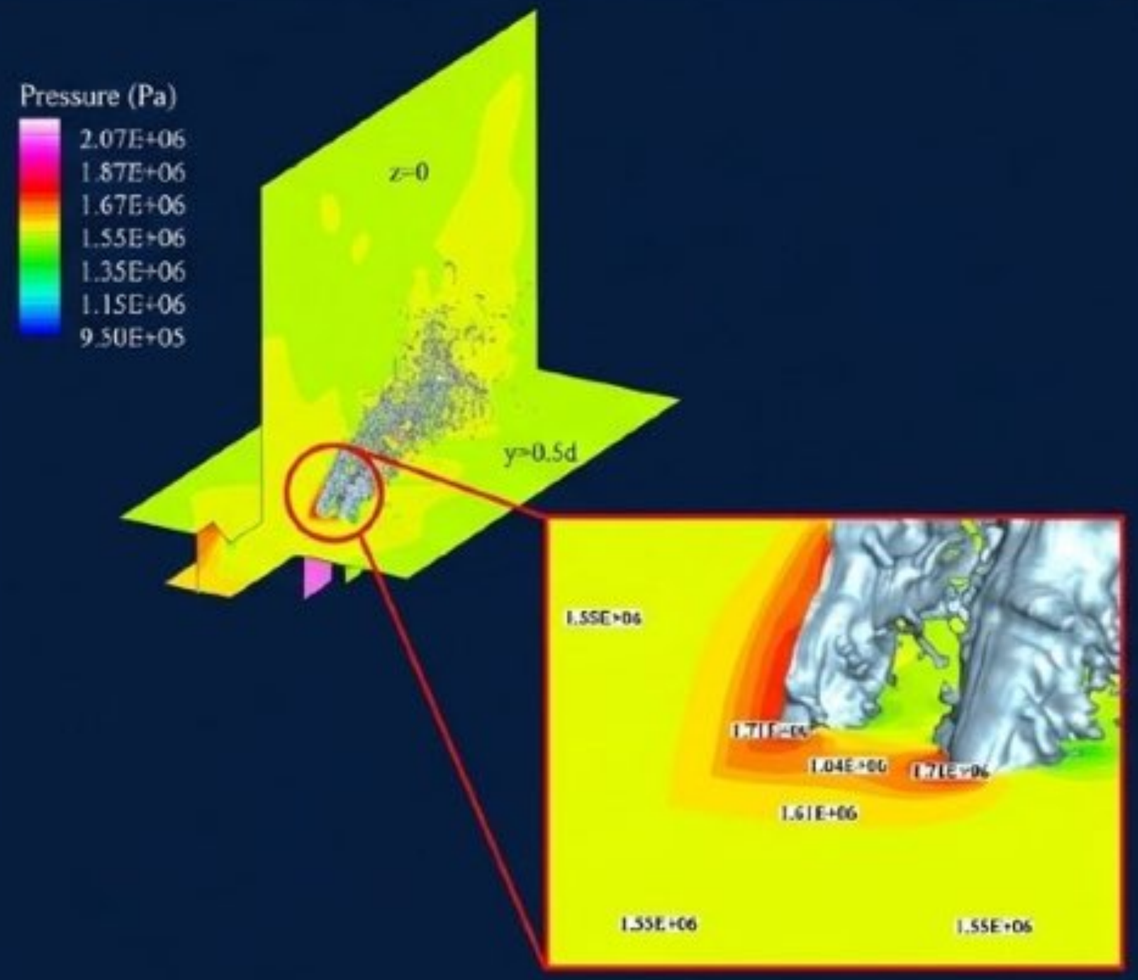
- **原因:** 横方向（Z方向）の不安定波と気体の強い剪断流。
- **現象:** ジェットの両側面から微細な液塊が継続的に「剥がれ落ちる」。
- **結果:** ジェットの質量を削り、T字型への変形を促す。

柱状分裂 (Column Breakup)

- **原因:** 流れ方向（主流方向）の不安定波の発達。
- **現象:** 薄く引き伸ばされた液体ジェット本体が崩壊する。
- **結果:** 一次微粒化の主役であり、スプレー内の巨大な液塊（Lump）を形成する。

NotebookLM

流量予測を狂わせる「局所高圧領域」の発見



現象 (The Phenomenon)

気体フィルムの一部が液体ジェットの根元でよどみ、強力な高圧領域（Local high-pressure zone）を形成。

背圧との関係 (The Backpressure Effect)

背圧（P_v）が 0.5 MPa から 1.5 MPa へ上昇すると…

圧力比（P_{lhz} / P_v）は 1.38 から 1.14 へ減少。

Insight: 環境圧力が高くなるほど、局所高圧領域の「相対的な影響力」は減衰する。

NotebookLM

流量係数の「見かけ上の」低下現象 (The Apparent Reduction in Discharge Coefficient)

従来の前提 (Assumption)

$$P_{exit} = P_v$$

オリフィス出口圧力 = チャンバー内背圧と仮定。

理論的流量係数 (Cd0) = 0.66

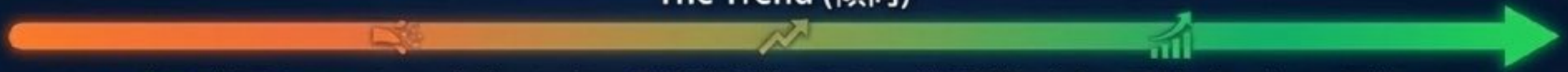
実際の物理現象 (Reality)

$$P_{exit} > P_v$$

局所高圧領域の存在により、実際の出口圧力は Pv より高い。

結果: 見かけ上の（公称）流量係数 (Cdl) は、理論値よりも常に低く算出されてしまう。

The Trend (傾向)



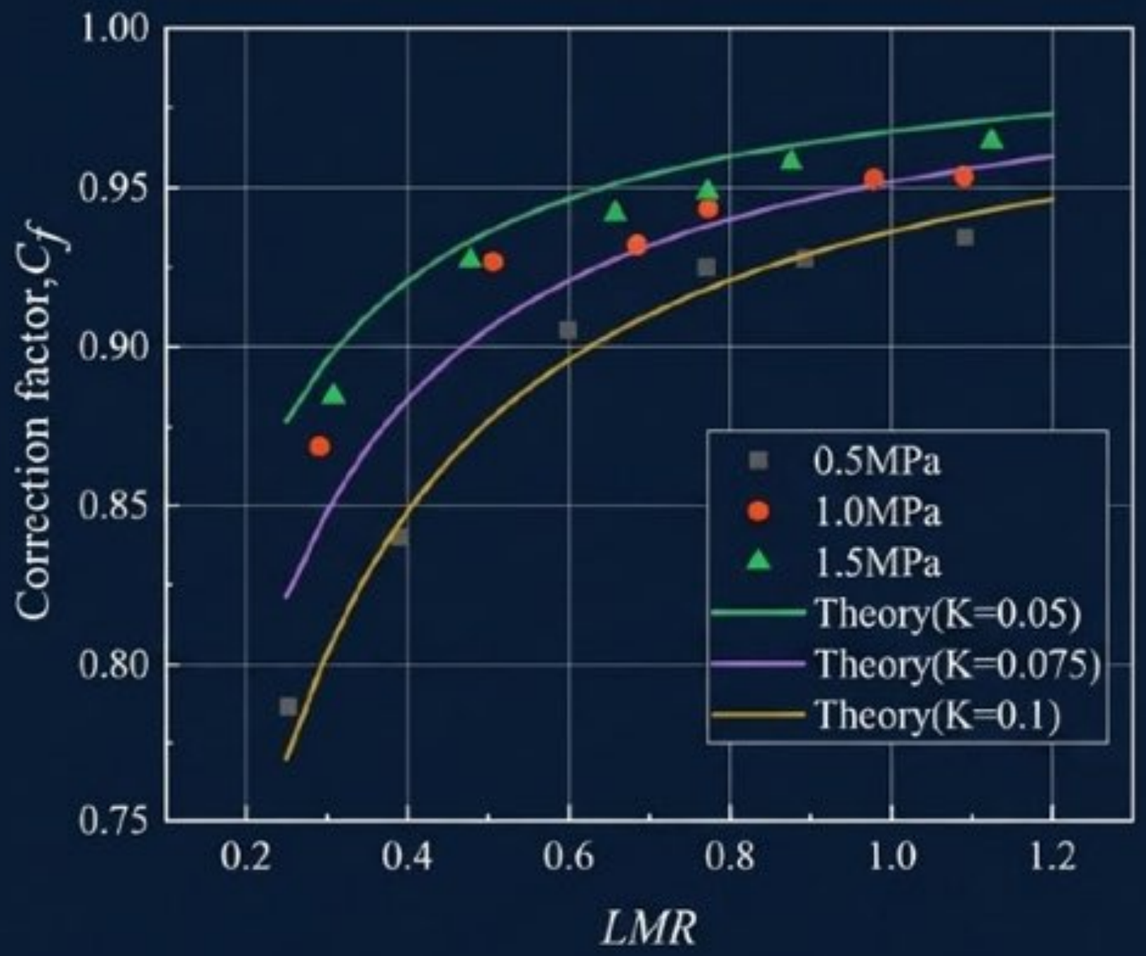
LMR と 背圧 が上昇するにつれて、気体のよどみの影響が相対的に弱まり、流量係数は本来の理論値 (0.66) へと回復していく。

NotebookLM

実践的予測モデルの構築 (The Semi-Empirical Cd Model)

Model Breakdown

- 補正係数 ($C_f = C_{dl}/C_{d0}$) : 理論値に対する実際の流量係数の比率。
- 偏向した気体フィルムの運動量変化を等価的に組み込んだ新数式。

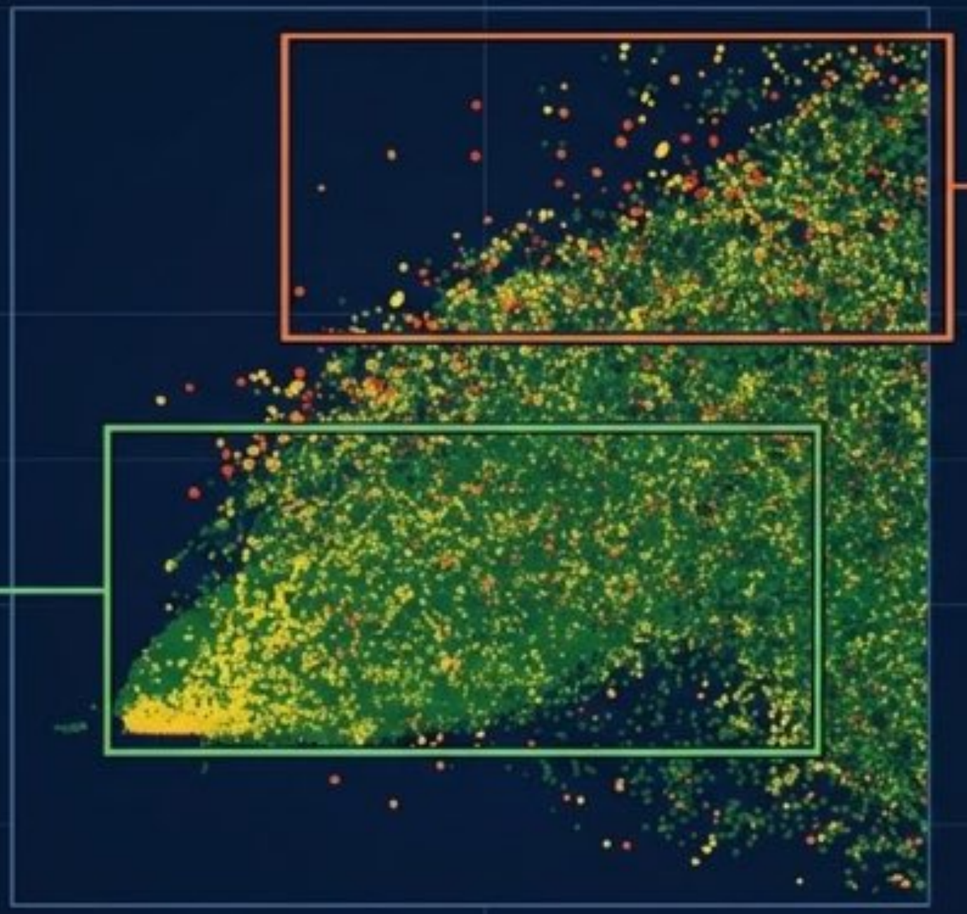


Accuracy (精度)

- 環境圧力に依存する比例定数 K を導入 (K=0.10, 0.075, 0.05)。
- 最大誤差はわずか 2.76%。設計者が高精度に流量を予測可能に。

NotebookLM

ザウター平均粒径（SMD）の空間的非均一性



Edge (周辺部/風上側)

気流の支配を逃れた巨大な液滴が残留。

SMDは**最大で 200 μm** を超える。

Core (中心部)

気流と液体の強烈な混合が行われる領域。

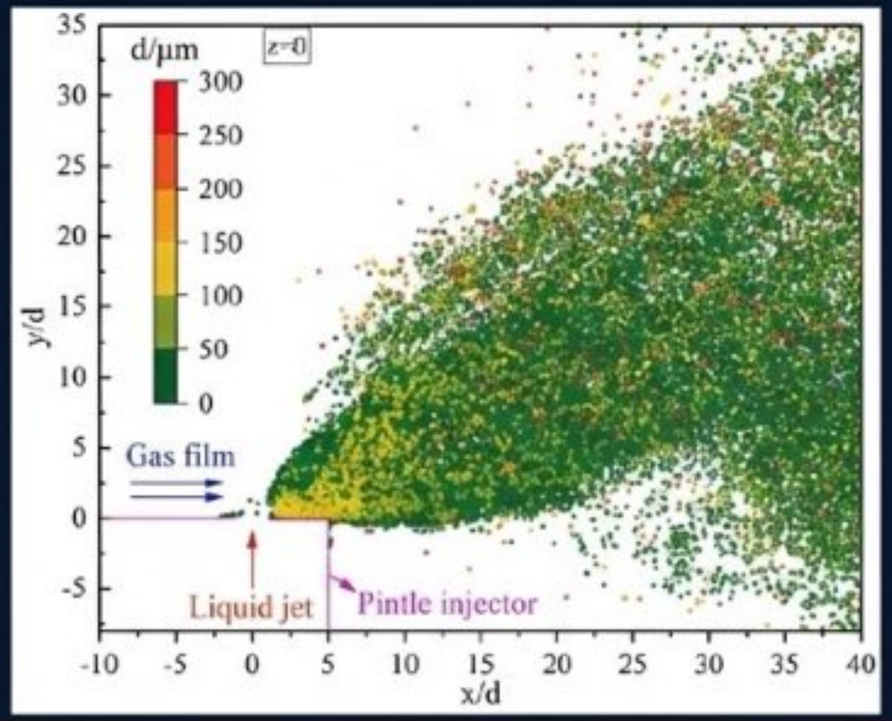
SMDは**非常に細かく均一（約 40〜50 μm）**。

Insight: スプレー内部の微粒化は、位置によって劇的に異なる物理環境に支配されている。

NotebookLM

スプレー微環境の比較分析 (Comparative Analysis of Spray Micro-Environments)

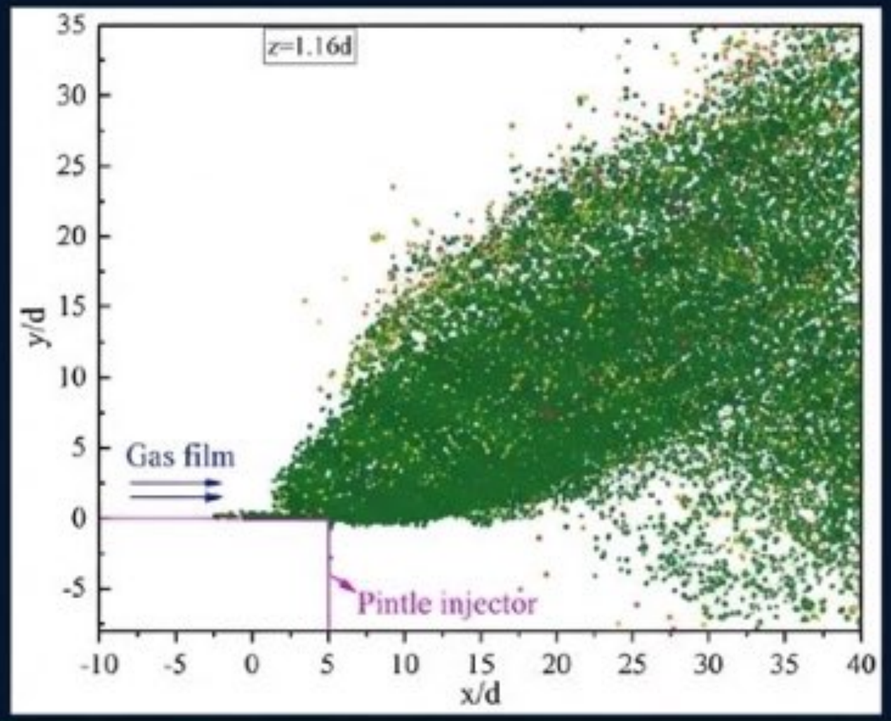
z=0 / ジェット直後



現象：低速の再循環領域と液滴の蓄積により、二次微粒化が阻害される。

粒径：100〜150 μm の比較的大きな液滴が残留。

z=1.16d / ジェット間



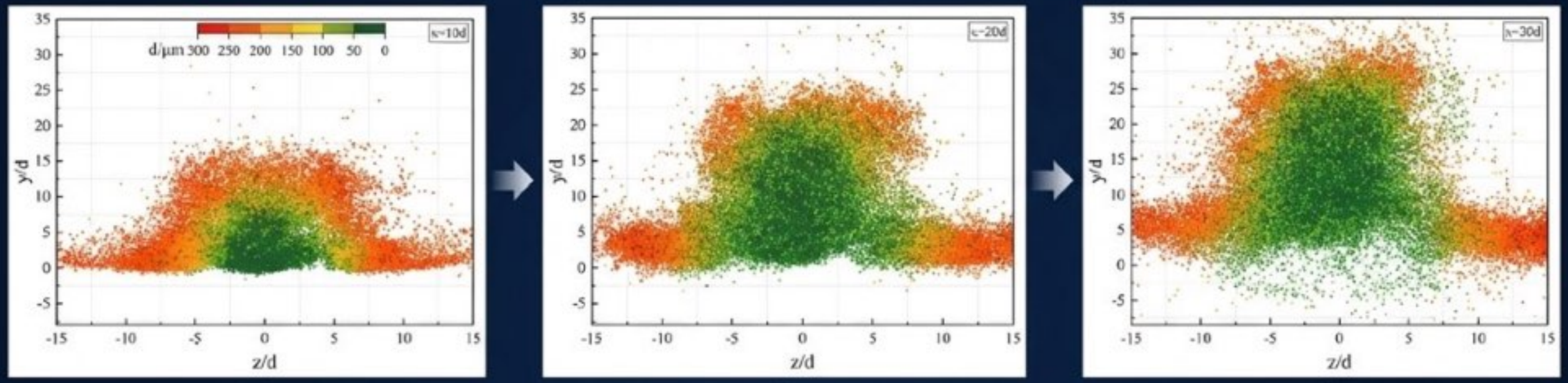
現象：加速された気流が流れ込み、微粒化プロセスが強力に促進される。

粒径：約 50 μm の微細な液滴が支配的に。

Takeaway: オリフィスの配置間隔が、局所的なスプレー品質を直接的に決定づける。

NotebookLM

噴霧断面の「逆T字型」進化プロセス



(a) (c) (e)

Structural Form (形態)

- 下部で両サイドに広がる「スプレーフィート（Spray feet）」を形成。
- 断面全体として、明確な逆T字型（Inverted-T）の空間分布を持つ。

Atomization Evolution (微粒化の進行)

- 下流に行くにつれてピーク液滴サイズが継続的に減少。
- x=10d: 17.0 μm → x=20d: 14.0 μm → x=30d: 8.4 μm。

NotebookLM

設計者向けインサイト：統合リファレンスマトリクス

高 LMR の影響 (High LMR)	• 物理的変化: 液体の運動量が強く、気体の衝撃に打ち勝つ。 • 設計への影響: 流量係数 (C_d) が改善し、理論値に接近する。
高 背圧 の影響 (High Backpressure)	• 物理的変化: 環境圧の上昇により、局所高圧領域の相対的強度が減衰。 • 設計への影響: 同様に流量係数 (Cd) が改善される。

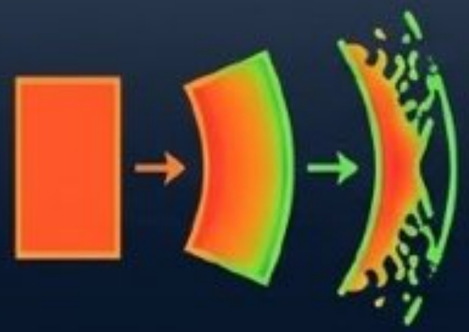
設計指針: 理想的なオリフィス流量係数を安定して得るためには、「高いLMR」を設計点パラメータとして優先的に考慮すべきである。

NotebookLM

結論とキーテイクアウェイ (Conclusions)

隠れた圧力ゾーンの支配

液体根元の「局所高圧領域」が流量係数を左右する。背圧とLMRを組み込んだ新モデルで、実用環境下の高精度予測が可能に。



形態変形を経た混合

液体は円柱として砕けるのではなく、特異な「弓形の液膜」への変形・伸長を経てから、強烈な微粒化プロセスへと移行する。

不均一なスプレー構造

スプレーは単なる霧ではない。エッジ部の粗大液滴と中心部の微細液滴が混在する、明確な「逆T字型分布」を形成する。

実際のロケットエンジン動作環境（背圧下）におけるピントルインジェクタの真の物理法則。

NotebookLM